

DOCUMENTATION TECHNIQUE

EFT

Equity Forecast Terminal

Fondements Mathématiques et Statistiques

Version	5.0
Modèle de base	Mouvement Brownien Géométrique (GBM)
Calibration	Fusion Bayésienne (historique + priors théoriques)
Simulation	Monte Carlo avec AR(1) et volatilité dynamique
Confiance	Volume · Précision $\hat{\sigma}$ · Kurtosis · EWMA · $\sigma\sqrt{T}$
Risque	VaR 95 % · CVaR · P(perte) MC · Consensus directionnel

Ce document décrit les fondements mathématiques de chaque composante du terminal.

Contents

1	Vue d'ensemble du modèle	2
2	Calibration des paramètres — Fusion Bayésienne	2
2.1	Log-returns empiriques	2
2.2	Prior théorique (probabilités utilisateur)	2
2.3	Fusion Bayésienne	3
2.4	Indicateurs techniques	3
3	Simulation Monte Carlo — GBM Étendu	3
3.1	Mouvement Brownien Géométrique	3
3.2	Variables normales — Box-Muller	3
3.3	Extension AR(1)	3
3.4	Volatilité dynamique — GARCH simplifié	4
3.5	Scénarios et bandes de confiance	4
3.6	Courbe de Consensus	4
4	Indice de Confiance	4
4.1	Composante 1 — Volume de données (25 %)	4
4.2	Composante 2 — Précision de $\hat{\sigma}$ (25 %)	5
4.3	Composante 3 — Fat Tails, kurtosis excédentaire (20 %)	5
4.4	Composante 4 — Stationnarité EWMA (20 %)	6
4.5	Composante 5 — Dégradation temporelle $\sigma\sqrt{T}$ (10 %)	6
5	Score de Risque d'Investissement	6
5.1	Composante 1 — VaR 95 % analytique (25 %)	7
5.2	Composante 2 — CVaR / Expected Shortfall 95 % (25 %)	7
5.3	Composante 3 — Probabilité de perte Monte Carlo (25 %)	7
5.4	Composante 4 — Consensus directionnel (25 %)	7
5.5	Multiplicateur de convergence baissière	8
5.6	Verdicts et seuils	8
6	Distribution finale des prix	8
7	Bandes de Bollinger	9
8	Synthèse — Propriétés et Limites	9
8.1	Propriétés garanties	9
8.2	Limites et hypothèses	9
8.3	Tableau de correspondance	10
	Références	10

1 Vue d'ensemble du modèle

Le terminal EFT repose sur une chaîne de traitement en quatre étapes :

1. **Calibration** : estimation des paramètres (μ, σ) par fusion Bayésienne d'une source empirique (log-returns historiques) et d'une source théorique (probabilités utilisateur).
2. **Simulation** : génération de trajectoires de prix par un GBM étendu avec autocorrélation AR(1) et volatilité dynamique de type GARCH simplifié.
3. **Évaluation** : deux scores indépendants mesurent la *fiabilité du modèle* (Indice de Confiance) et le *niveau de risque de l'investissement* (Score de Risque).
4. **Présentation** : percentiles P20/P50/P80, courbe de consensus pondérée, distribution finale des prix et indicateurs techniques.

2 Calibration des paramètres — Fusion Bayésienne

2.1 Log-returns empiriques

Soit $\{P_0, P_1, \dots, P_N\}$ la série de prix historiques. Les log-returns journaliers sont définis par :

$$r_i = \ln\left(\frac{P_i}{P_{i-1}}\right), \quad i = 1, \dots, N \quad (1)$$

Les estimateurs empiriques sont :

$$\hat{\mu}_{\text{emp}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i \quad (2)$$

$$\hat{\sigma}_{\text{emp}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (r_i - \hat{\mu}_{\text{emp}})^2} \quad (3)$$

2.2 Prior théorique (probabilités utilisateur)

L'utilisateur spécifie trois scénarios discrets avec leurs variations v_j et probabilités p_j ($\sum_j p_j = 1$) :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^3 v_j p_j \quad (4)$$

$$\text{Var}[X] = \sum_{j=1}^3 v_j^2 p_j - (\mathbb{E}[X])^2 \quad (5)$$

Normalisées par le prix courant P_0 :

$$\mu_{\text{théo}} = \frac{\mathbb{E}[X]}{P_0 \cdot \max(1, |\mathbb{E}[X]|)}, \quad \sigma_{\text{théo}} = \frac{\sqrt{\text{Var}[X]}}{P_0} \quad (6)$$

2.3 Fusion Bayésienne

On pondère les deux sources via un paramètre de force $k > 0$:

$$w_{\text{hist}} = \frac{N}{N + k}, \quad w_{\text{théo}} = 1 - w_{\text{hist}} \quad (7)$$

Les paramètres fusionnés sont :

$$\mu = w_{\text{hist}} \cdot \hat{\mu}_{\text{emp}} + w_{\text{théo}} \cdot \mu_{\text{théo}} \quad (8)$$

$$\sigma = \max(w_{\text{hist}} \cdot \hat{\sigma}_{\text{emp}} + w_{\text{théo}} \cdot \sigma_{\text{théo}}, 0,8 \sigma_{\text{théo}}) \quad (9)$$

L'incertitude sur μ est estimée par $\sigma_\mu = \sigma / \sqrt{N}$.

2.4 Indicateurs techniques

Régression OLS sur les prix (tendance) :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=0}^N (i - \bar{i})(P_i - \bar{P})}{\sum_{i=0}^N (i - \bar{i})^2} \quad (10)$$

RSI adapté :

$$\text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + \bar{G}/\bar{L}} \quad (11)$$

3 Simulation Monte Carlo — GBM Étendu

3.1 Mouvement Brownien Géométrique

$$P_{t+1} = P_t \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma_t^2\right) + \sigma_t z_t\right] \quad (12)$$

La correction d'Itô $-\frac{1}{2}\sigma_t^2$ assure $\mathbb{E}[P_{t+1}] = P_t \cdot e^\mu$.

3.2 Variables normales — Box-Muller

$$z = \sqrt{-2 \ln(u_1)} \cdot \cos(2\pi u_2) \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (13)$$

3.3 Extension AR(1)

$$\tilde{z}_t = z_t + \rho \tilde{z}_{t-1}, \quad |\rho| < 0,95 \quad (14)$$

3.4 Volatilité dynamique — GARCH simplifié

$$\sigma_t = \sigma \cdot (1 + 0,15 \cdot |\tilde{z}_{t-1}|) \quad (15)$$

3.5 Scénarios et bandes de confiance

Scénario	Drift	Volatilité
Haussier (Bull)	$\mu + \sigma_\mu$	$0,85 \sigma$
Neutre (Base)	μ	σ
Baissier (Bear)	$\mu - \sigma_\mu$	$1,15 \sigma$

3.6 Courbe de Consensus

Mixture pondérée $(w_B, w_N, w_b) = (0,25, 0,50, 0,25)$:

$$m_T^{\text{cons}} = \sum_s w_s \cdot m_T^{(s)} \quad (16)$$

$$\sigma_T^{\text{pool}} = \sqrt{\sum_s w_s \cdot (\sigma_T^{(s)})^2} \quad (17)$$

4 Indice de Confiance

L'Indice de Confiance répond à la question : **le modèle est-il bien calibré ?** Il mesure la *fiabilité statistique des paramètres estimés*, indépendamment de la direction ou de la performance de l'actif.

$$\mathcal{C} = \text{clip} \left(\sum_{i=1}^5 s_i, 1, 100 \right) \quad (18)$$

Table 1: Composantes de l'Indice de Confiance

#	Composante	Poids	Formule
1	Volume de données	25 %	$1 - e^{-N/60}$
2	Précision $\hat{\sigma}$	25 %	$1 - \text{IC}_{95}(\sigma)/\sigma$
3	Fat Tails (kurtosis)	20 %	$e^{-\sqrt{ \kappa } \times 0,4}$
4	Stationnarité (EWMA)	20 %	$1 - \rho_v - 1 \times 1,2$
5	Dégradation $\sigma\sqrt{T}$	10 %	$e^{-\sigma\sqrt{T} \times 4}$

4.1 Composante 1 — Volume de données (25 %)

Par la loi des grands nombres, la qualité des estimateurs croît avec N . On modélise cette convergence par une exponentielle négative :

$$s_1 = 25 \cdot \min(1, 1 - e^{-N/60}) \quad (19)$$

N	10	30	60	120	252
Score	13	39	63	86	98

4.2 Composante 2 — Précision de $\hat{\sigma}$ (25 %)

La volatilité σ est le paramètre clé du GBM. Son intervalle de confiance à 95 % est :

$$\text{IC}_{95}(\sigma) = \hat{\sigma}_{\text{emp}} \cdot \sqrt{\frac{2}{N-1}} \cdot 1,96 \quad (20)$$

Le score mesure la précision relative de cet estimateur :

$$s_2 = 25 \cdot \max\left(0, 1 - \frac{\text{IC}_{95}(\sigma)}{\hat{\sigma}_{\text{emp}}}\right) \quad (21)$$

N	10	30	60	120	252
Score	8	49	64	75	83

Cette composante est **indépendante de la direction de l'actif** : elle quantifie uniquement si σ a été observé suffisamment de fois pour être fiable.

4.3 Composante 3 — Fat Tails, kurtosis excédentaire (20 %)

Le GBM suppose des résidus normalement distribués. Le kurtosis excédentaire κ mesure l'écart à cette hypothèse :

$$\kappa = \frac{\frac{1}{N} \sum_i (r_i - \bar{r})^4}{\sigma_{\text{lr}}^4} - 3 \quad (22)$$

Une décroissance exponentielle en $\sqrt{|\kappa|}$ est utilisée — plus robuste que l'exponentielle simple, elle ne s'annule pas même pour des kurtosis extrêmes (valeurs réelles typiques : $\kappa \in [2, 15]$) :

$$s_3 = 20 \cdot \exp\left(-\sqrt{|\kappa|} \times 0,4\right) \quad (23)$$

$ \kappa $	0	1	3	5	10	15
Score	100	67	50	41	28	21

Remarque 4.1 La formule précédente utilisait $e^{-|\kappa| \times 0,2}$, qui donnait un score de 9 pour $\kappa = 12$ — une valeur courante sur des séries journalières d'actions individuelles (espérance d'un ou deux jours de choc sur 60 jours d'historique). La forme $\sqrt{|\kappa|}$ est nettement plus adaptée aux données financières réelles.

4.4 Composante 4 — Stationnarité EWMA (20 %)

Le modèle RiskMetrics JP Morgan ($\lambda = 0,94$) estime la volatilité récente :

$$\hat{\sigma}_{\text{EWMA},t}^2 = \lambda \hat{\sigma}_{\text{EWMA},t-1}^2 + (1 - \lambda) r_t^2 \quad (24)$$

Le ratio $\rho_v = \hat{\sigma}_{\text{EWMA}}/\sigma$ mesure la stabilité du régime :

$$s_4 = 20 \cdot \max(0, 1 - |\rho_v - 1| \times 1,2) \quad (25)$$

$\rho_v \approx 1$ indique un régime stable ; $\rho_v \gg 1$ signale un choc récent non représentatif de l'historique.

4.5 Composante 5 — Dégradation temporelle $\sigma\sqrt{T}$ (10 %)

Même avec des paramètres parfaitement estimés, la qualité d'une prédiction se dégrade avec l'horizon T et la volatilité σ :

$$s_5 = 10 \cdot \exp\left(-\sigma\sqrt{T} \times 4\right) \quad (26)$$

$\sigma\sqrt{T}$	1 %	3 %	6 %	10 %	15 %
Score	96	89	79	67	55

Exemples concrets :

	$T = 5j$	$T = 20j$	$T = 60j$
$\sigma = 1,5 \%$	94	80	68
$\sigma = 3,0 \%$	87	64	46

5 Score de Risque d'Investissement

Le Score de Risque répond à la question : **quel est le risque de perdre de l'argent sur cet investissement ?** Il est indépendant de l'Indice de Confiance — un modèle peut être bien calibré et prédire un actif à risque élevé.

$$\mathcal{R} = \text{clip}\left(\left[\sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} r_i\right] \times m, 1, 99\right) \quad (27)$$

où m est un multiplicateur de convergence baissière défini ci-dessous.

Table 2: Composantes du Score de Risque (poids égaux)

#	Composante	Poids	Nature
1	VaR 95 % analytique	25 %	Analytique (GBM)
2	CVaR / Expected Shortfall	25 %	Monte Carlo
3	Probabilité de perte	25 %	Monte Carlo
4	Consensus directionnel	25 %	Multi-indicateurs

5.1 Composante 1 — VaR 95 % analytique (25 %)

Sous l'hypothèse GBM, la perte maximale probable à 95 % sur l'horizon T est calculée analytiquement :

$$\text{VaR}_{95}(T) = P_0 \cdot \left(1 - \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T - 1,645\sigma\sqrt{T}\right]\right) \quad (28)$$

Le facteur $1,645 = \Phi^{-1}(0,05)$ est le quantile à 5 % de la loi normale standard. On normalise :

$$r_1 = \min\left(100, \frac{\text{VaR}_{95}(T)/P_0}{40\%} \times 100\right) \quad (29)$$

5.2 Composante 2 — CVaR / Expected Shortfall 95 % (25 %)

Le CVaR (Conditional Value at Risk), aussi appelé Expected Shortfall, est la mesure de risque de référence imposée par Bâle III depuis 2016. Il mesure la perte moyenne dans le pire cas à 5 % :

$$\text{CVaR}_{95}(T) = \frac{1}{|Q_{5\%}|} \sum_{i \in Q_{5\%}} \max(0, P_0 - P_T^{(i)}) \quad (30)$$

où $Q_{5\%}$ est l'ensemble des 5 % de simulations les plus défavorables. On normalise :

$$r_2 = \min\left(100, \frac{\text{CVaR}_{95}(T)/P_0}{50\%} \times 100\right) \quad (31)$$

Remarque 5.1 *Le CVaR est plus conservateur que la VaR : là où la VaR dit “la perte ne dépassera pas X dans 95 % des cas”, le CVaR dit “si on est dans les 5 % les pires cas, la perte moyenne sera de Y ”.*

5.3 Composante 3 — Probabilité de perte Monte Carlo (25 %)

La fraction de simulations terminant sous le prix d'entrée P_0 :

$$\hat{p}_{\text{perte}} = \frac{\#\{P_T^{(i)} < P_0\}}{N_{\text{sim}}} \quad (32)$$

$$r_3 = \hat{p}_{\text{perte}} \times 100 \quad (\text{échelle directe } 0\% \rightarrow 100\%) \quad (33)$$

Cette échelle directe — contrairement à une version centrée sur 50 % — assure qu'un actif avec 100 % de simulations perdantes atteint bien le score maximal.

5.4 Composante 4 — Consensus directionnel (25 %)

Cinq indicateurs indépendants sont consultés. Chacun vote “baissier” ou non :

Indicateur	Condition baissière
Drift fusionné	$\mu < 0$
Tendance OLS	$\hat{\beta}_1 < 0$
RSI	$\text{RSI} < 50$
Probabilité MC	$\hat{p}_{\text{perte}} > 50 \%$
Drift annualisé	$\mu \times 252 < -5 \%$

$$b = \text{nombre de votes baissiers} \in \{0, \dots, 5\}, \quad r_4 = \frac{b}{5} \times 100 \quad (34)$$

5.5 Multiplicateur de convergence baissière

Lorsque les conditions $b \geq 4$, $\hat{p}_{\text{perte}} > 65 \%$ et $\mu < 0$ sont simultanément satisfaites, un multiplicateur amplifie le score vers le haut de l'échelle :

$$m = \begin{cases} 1 + \frac{b}{5} \times 0,20 & \text{si } b \geq 4, \hat{p}_{\text{perte}} > 65 \%, \mu < 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (35)$$

Ce multiplicateur capture le cas où *tous* les indicateurs convergent vers une perte certaine — situation où le modèle doit afficher un risque élevé même si la volatilité individuelle de chaque composante est modérée.

5.6 Verdicts et seuils

Score	Verdict	Interprétation
≥ 70	Très Élevé	Perte probable quelle que soit l'issue
≥ 50	Élevé	Risque significatif, plusieurs signaux baissiers
≥ 30	Modéré	Incertitude élevée, direction non tranchée
≥ 15	Faible	Profil plutôt haussier, perte peu probable
< 15	Très Faible	Tendance claire à la hausse

6 Distribution finale des prix

Sous l'hypothèse GBM, le prix P_T suit une loi log-normale :

$$\ln(P_T) \sim \mathcal{N}(\ln(P_0) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T, \sigma^2 T) \quad (36)$$

EFT estime la distribution empiriquement sur $N_{\text{dist}} = \min(N_{\text{sim}}, 1000)$ trajectoires. La probabilité de perte :

$$\hat{p}(P_T < P_0) = \frac{1}{N_{\text{dist}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{dist}}} \mathbf{1}\{P_T^{(i)} < P_0\} \quad (37)$$

7 Bandes de Bollinger

Avec une fenêtre mobile de $m = 20$ jours :

$$\text{MA}_t = \frac{1}{m} \sum_{i=t-m+1}^t P_i \quad (38)$$

$$\text{BB}_{\pm}(t) = \text{MA}_t \pm 2 \hat{\sigma}_t^{\text{Boll}} \quad (39)$$

8 Synthèse — Propriétés et Limites

8.1 Propriétés garanties

- **Positivité des prix** : $P_t > 0$ pour tout t .
- **Reproductibilité** : générateur LCG à graine fixe.
- **Cohérence Bayésienne** : $w_{\text{hist}} + w_{\text{théo}} = 1$.
- **Correction d'Itô** : $\mathbb{E}[P_{t+1}|P_t] = P_t \cdot e^{\mu}$.
- **Indépendance des deux scores** : la confiance mesure la fiabilité du modèle ; le risque mesure le danger de l'investissement. Les deux sont orthogonaux par construction.

8.2 Limites et hypothèses

- **Stationnarité** : μ et σ supposés constants.
- **Fat tails** : la kurtosis excédentaire est mesurée et prise en compte dans l'Indice de Confiance, mais pas intégrée dans la simulation.
- **Liquidité** : spreads et coûts de transaction ignorés.
- **Données fondamentales** : aucune (PER, résultats, dette).
- **Indépendance des actifs** : pas de corrélation entre actifs.

8.3 Tableau de correspondance

Table 3: Variables du terminal et notations mathématiques

Variable code	Symbole	Description
mu	μ	Drift journalier fusionné
sigma	σ	Volatilité journalière fusionnée
mu_uncert	σ_μ	Incertitude sur μ ($= \sigma/\sqrt{N}$)
w_hist	w_{hist}	Poids source historique
rsi	RSI	Relative Strength Index
slope	$\hat{\beta}_1$	Pente OLS
ac	$\hat{\rho}$	Autocorrélation AR(1)
P0	P_0	Dernier prix historique
N	N	Nombre de log-returns
T	T	Horizon de prévision (jours)

Références

- Black, F., & Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Box, G. E. P., & Muller, M. E. (1958). *A Note on the Generation of Random Normal Deviates*. *The Annals of Mathematical Statistics*, 29(2), 610–611.
- Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). *On the Coherence of Expected Shortfall*. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum Capital Requirements for Market Risk*. Bank for International Settlements.
- J.P. Morgan / Reuters (1996). *RiskMetrics Technical Document*, 4th edition.
- Bollinger, J. (2001). *Bollinger on Bollinger Bands*. McGraw-Hill.
- Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.
- Gelman, A., et al. (2013). *Bayesian Data Analysis*, 3rd edition. CRC Press.

EFT — Equity Forecast Terminal · Documentation Mathématique v5.0

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement financier.

*Ce terminal a été conçu et développé en coopération avec **Claude** (Anthropic), assistant IA ayant contribué à la modélisation mathématique, au développement du code et à la rédaction de cette documentation.*